

4 敏感性与情景分析

第二、三题给出了基准部署和季节人员需求，本部分进一步检验资源或作业条件改变时，原策略能否维持既定服务。沿用需求权重、检查协议和区域底线，将第二题基准监测与第三题中档峰值月分别作为比较对象；后者包含额外火险检查和 17 处历史钻井水点样本运维。单人有效工时固定为 120 小时/月，目标保持 $\eta = P_2^* \approx 57.26$ 分。以下情景是规划条件的改变，不赋予发生概率。

4.1 资源敏感性分析

4.1.1 人员减少对保护服务的影响

保持当前机时预算 1200 及地理条件不变，改变保护岗位数，分别求固定人员下的最高服务与目标下的最少人工：

$$P_t^*(N, U) = \max_{\substack{\mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t(U) \\ H_t(\mathbf{z}_t) \leq 120N}} 100 \sum_j w_j s_{jt},$$

$$H_t^{\text{crit}}(U) = \min_{\substack{\mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t(U) \\ 100 \sum_j w_j s_{jt} \geq \eta}} H_t(\mathbf{z}_t). \quad (4-1)$$

其中 $\mathcal{F}_t(U)$ 沿用服务容量、技术适用性、区域底线及必要任务约束；第二题比较关闭新增季节任务。共享响应 2880 人时不随人员同比削减。低预算下若连必要任务与底线都无法完成，报告无解，不以零分代替。

图 4-1(a) 显示两种工作范围的差别。在 1200 机时条件下，第二题基准服务的全局最少人工为 5286.11 人时，按有效工时换算需 45 个同口径岗位；中档峰值月需 6831.83 人时，即 57 人。峰值月减至 56 人时只有 56.73 分。新增工作使人员阈值提高，即使基准服务分相同，也不能将第二题剩余预算直接视为全年可减员空间。本节反求与修订后的第二题采用相同口径，均允许同分服务向量重新选择。

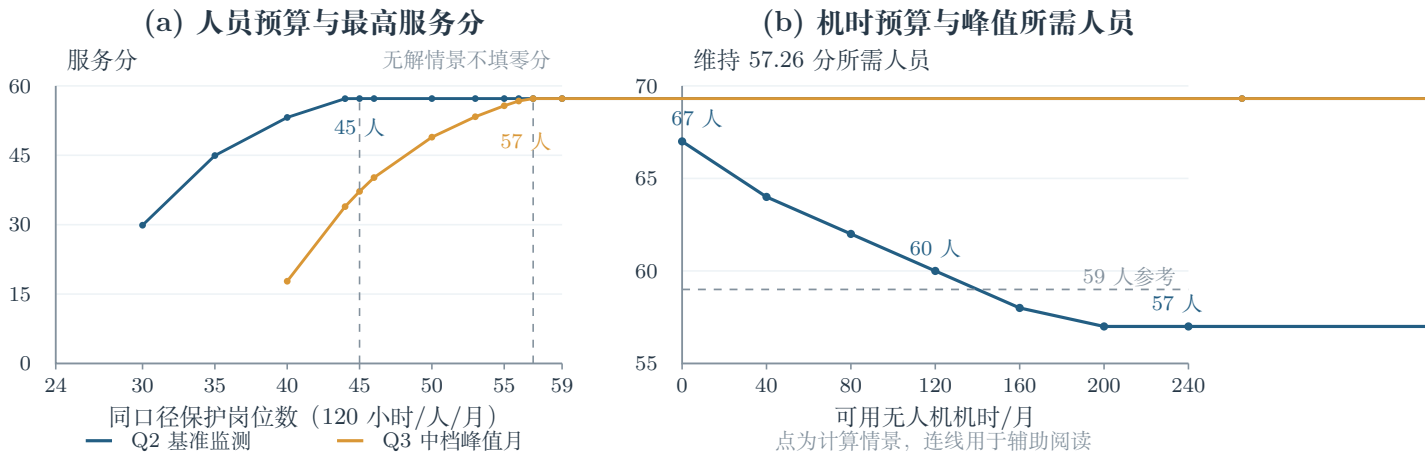


图 4-1 人员资源、机时资源与服务目标的关系。两类工作范围分别求解；点为已算情景，连线仅辅助阅读。

4.1.2 无人机减少与人力替代

按每架每月 40 机时的设定，将机时上限由 1200 逐步降至 0，保留无人机配套人工及地面响应。图 4-1(b) 中，峰值所需人数依次随设备减少而增加：240 机时需 57 人，160 机时需 58 人，120 机时需 60 人，设备停用需 67 人。其中 120 机时属于仅 3 架等价的低设备情景，需 7086.48 人时，比 59 人的 7080 人时预算略高；当前 177 人和 1200 机时基准则有充足余量。

这表明地面检查能够在技术不足时补充服务，但要付出更多人工；响应与水点运维仍不能由飞行机时替代。资源充足时，设备变化可能只增加工作量而不改变分数。因此同时报告服务分和所需人工，比只比较总分更能体现技术的作用。上述人数针对选定任务与既定响应范围，不代表公园实际编制。

4.2 关键参数敏感性分析

4.2.1 通行与作业条件的影响

道路速度改变同时影响响应可达性与往返成本，作业耗时增加则直接提高人工消耗。保持第二题基准评价权重，表 4-1 汇总已有通行情景。道路速度由 30 降至 20 km/h 时，分数降至 35.76，且等于该条件下的地理上限；增加人员也不能修复现有驻点无法及时响应的区域。该情景总人工较少，是服务范围缩小的结果，不能解释为效率提高。

表 4-1 通行与作业成本情景（第二题工作范围）

情景	服务分	地理上限	使用人时
道路 20 km/h	35.76	35.76	4440.41
道路 30 km/h	57.26	57.26	5286.11
道路 40 km/h	64.69	64.69	5475.35
作业人工增加 25%	57.26	57.26	5887.64

注：各情景先求最优总分，再在保持该分数的方案中最小化总人工；道路情景保持基准评价权重。

相比之下，作业人工增加 25% 后仍为 57.26 分，但最少人工升至 5887.64 人时，说明评分达到上限会遮盖成本变化。前者需改善通行或响应布局，后者需保留人工余量。速度和成本变化是明确的压力设定，并非本园实际运行速度或耗时的统计区间。

4.2.2 季节服务要求的影响

在中档峰值月分别改变额外火险检查频次、水点访问频次及现场耗时，每次只改变一项。表 4-2 显示，火险检查加密对人员需求的影响较大，但这一比较只限表中所选幅度，不构成所有参数的普遍排序。水点工作量满足

$$W_t = f_t n_W \left[\sum_{\ell \in \mathcal{L}} T_{\ell}^{\text{rt}} + |\mathcal{L}|(\tau_t + t_p^W) \right]. \quad (4-2)$$

其中 f_t 为每点月访问次数, $n_W = 2$, τ_t 为现场小时数。对 17 处样本, 保持每月 4 次访问时, 现场时间由 0.5 增至 1 小时会增加 68 人时; 人数由 57 增至 58。不同工时变化可能得到同一取整人数, 因此不能只看整数结果。

表 4-2 单独改变服务要求时的峰值人数

变化因素	测试取值	对应人数
额外火险频次 k_t	2 / 4 / 8	53 / 57 / 67
水点月访问次数 f_t	2 / 4 / 8	56 / 57 / 61
现场耗时 τ_t /小时	0.25 / 0.5 / 1	57 / 57 / 58

注: 每行其余条件保持中档峰值基准; k_t 单位为每 100 平方公里可燃生境每月额外点次。

同时改变服务要求的低、中、高档组合, 正常季节峰值为 51、57、71 人; 所设异常干旱运维压力下为 53、62、77 人。这些是不同管理规则下的结果, 不能当置信区间。若只按样本平均成本把水点工作量增至 2、3 倍, 中档峰值为 61、64 人; 该检验揭示完整台账的重要性, 不表示已查明新增水点数量和路线。赋权与格网对照另存计算附件, 不能以不同评分口径的分数直接判断保护改善。

4.3 情景分析与策略调整

4.3.1 巡护时间安排的比较

月度点次相同不意味着服务在时间上同样连续。以中档旱季 17 处水点为代表, 每点访问 4 次, 比较相位错开的分散安排与全部集中在第 1—4 日的安排。分散方案在重复 30 日周期内采用相隔 7、8、7、8 日的日期, 并逐点错开起始日; 集中方案也按相同月周期重复。两者均为构造日程, 任务数和独立往返成本保持一致。

表 4-3 同月任务量下的水点访问时间对照

安排	访问次数	月人时	最长间隔/日	单日峰值人时
分散并错开	68	422.34	8	15.48
集中第 1—4 日	68	422.34	27	105.58

注: 整数日期、重复 30 日周期; 分散相位采用逐点降低当前峰值的启发式, 不称全局最优日程。

表 4-3 中, 两种方案均为 68 次、422.34 人时, 但集中执行使最长访问间隔达到 27 日, 单日水点人工峰值也明显增加。分散安排的最长间隔为 8 日, 这是整数日期下对 7.5 日理想均匀间隔的近似, 尚不能证明严格满足 7.5 日规则。因而月度 LP 可评估工作总量, 实际应用还应核验访问日期和分时容量。这里仅比较水点任务, 不证明整套巡护、飞行与响应排班可行, 也未改变每人 120 小时的月有效工时。

4.3.2 联合压力下的部署调整

图 4-2 将人员与机时同时改变，并对每格重新优化中档峰值月服务。57 人配 200 或 240 机时可以维持目标，配 160 机时仅为 56.97 分；59 人配 120 机时为 57.24 分，而完全停用设备时降至 50.35 分。相同设备减少幅度在不同人工预算下影响不同，不能用单项资源充足时的结果外推联合压力。



图 4-2 中档峰值月的人员与机时联合情景。数字为最高服务分，金框表示维持目标；各格预算和硬性任务均已核验。

为区分原部署的承受能力与重新配置的作用，以峰值基准服务向量 s^0 为原空间规则。对正评价权重单元按同一比例缩减，零权重单元保持原底线服务，同时仍允许技术方式改变：

$$s_j^{\text{ret}} = \begin{cases} \lambda s_j^0, & w_j > 0, \\ s_j^0, & w_j = 0, \end{cases} \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \tag{4-3}$$

额外火险及水点任务仍必须完成。通过比例搜索和原 LP 求出这一规则下可维持的最高服务，再与允许空间重新配置的解比较。该规则用于受限对照，不是已观测的公园制度。

表 4-4 保留空间规则与重新配置的服务对照

情景	保留规则	重新配置	增加分数
中档：55 人、240 机时	51.72	55.71	3.98
中档：59 人、120 机时	57.14	57.24	0.10
干旱运维：59 人、120 机时	46.36	53.19	6.83

注：同一情景采用相同预算、权重和必要任务；技术方式在两种方案中均允许改变。

表 4-4 显示，55 人情景下重新配置增加 3.98 分；异常干旱运维压力叠加 120 机时上限时增加 6.83 分，但仍未达到 57.26 分。部署调整可以缓解缺口，却不能保证所有资源压力下达标。管理上应根据重点月份的工作量保留人机余量，对地理缺口优先核验驻点和通行方案；这些建议仅覆盖已计算的条件，尚未验证实际生态减损。